

Popravljanje in pridobivanje ocen – konferenca
1. letnik – test A
15. junij 2026
(Racionalna števila; Realna števila)

Ime in priimek, oddelek: _____

Naloga	1	2	3	4	5	6	7	8	Skupaj
Možne točke	4	4	10	3	4	5	5	5	40
Dosežene točke									

1. Izračunajte natančno vrednost izraza.

$$\frac{35 \cdot \frac{1}{7} + \frac{7}{8}}{2\frac{1}{3} + \frac{7}{4}} - 4\frac{8}{9} : \frac{11}{3}$$

(4)

2. Kolikšno koncentracijo raztopine dobimo, če 2 kg 60 % raztopine razredčimo z 2 kg 35 % raztopine?

(4)

3. Poenostavite izraze.

(a) $\frac{1}{x+2} - \frac{3}{x-2} - 4(4-x^2)^{-1}$ (5)

(b) $\frac{(9x^3z^2)^{-4}}{-3^4x^{-2}y^3} : \left(\frac{3^3x^2z^{-2}}{-y^{-3}}\right)^{-6}$ (5)

4. Ceno puloverja so zvišali za 20 %, a ker ni šel v prodajo, so ga nato pocenili za 30 %. Po drugi pocenitvi ga je kupil Matej in zanj plačal 30.24 €.

(a) Koliko odstotkov prvotne cene puloverja je plačal Matej? (1)

(b) Določite ceno puloverja neposredno pred drugim znižanjem? (2)

5. Izračunajte natančno vrednost izraza.

(4)

$$\sqrt{6 \cdot 8 \cdot 12} - \left(\sqrt{3} - 1\right)^2 + \frac{\sqrt{3}}{2 + \sqrt{3}}$$

6. Rešite sistem neenačb, rešitev grafično upodobite in zapišite z intervalom.

(5)

$$\left(3x - 5 > \frac{2}{3}x + 2\right) \wedge \left(\frac{2}{5}x \geq x - 3\right)$$

7. Rešite enačbo in opišite njen geometrijski pomen ter rešitev grafično prikažite.

(5)

$$|x + 2| = 8$$

8. Prvi delavec sam pozida steno v 10 urah, drugi v 5 urah, tretji v 12 urah. Delavci skupaj začnejo zidati steno. Po eni uri drugi delavec odide, pridruži pa se četrti delavec. Skupaj s prvim in tretjim delavcem nato končajo steno v dveh urah. V kolikšnem času četrti delavec pozida steno? (5)